

李老师建模小组已学建模算法归纳

赛题类型	题目特点	选择算法
评价类 问题	无数据支撑下指标定权，给指标制定权重； 量化方案选择；	层次分析法
	有数据支撑下指标定权与评价问题	熵权法
	分析各个因素对于结果的影响程度， 或解决随时间变化的综合评价类问题	灰色关联分析法
	对评价结果进行排序；或评价的准则层太多，或准则层中的指标(相对权重已知), 则不能用层次分析法评价，要用优劣解距离法	TOPSIS模型
	在模糊环境下，考虑了多因素的影响，为了某种目的对一事物作出综合决策的方法。	模糊综合评价法
	指标较多，有训练数据支撑，并且需要对未知数据进行评价	神经网络算法
	多种投入和多种产出类评价问题	数据包络法 (DEA)

赛题类型	题目特点	选择算法
预测类 问题	单调递增的时间序列数据预测	Logistic预测模型 灰色预测模型 ARMA时间序列预测模型 BP神经网络预测模型
	周期性的时间序列数据预测	ARMA时间序列预测模型 BP神经网络预测模型
	不规律的时间序列数据预测	ARMA时间序列预测模型
	多个指标的时间序列数据预测	BP神经网络模型
	某一个系统在已知现在的条件下，系统未来时刻的情况只与当前有关，而与过去的历史无关；	马尔可夫预测模型
	自变量和因变量之间有逻辑相关性	回归分析预测模型

赛题类型	题目特点	选择算法
优化类 问题	目标函数为非凸函数时，求解算法选择智能优化算法	粒子群算法 模拟退火 遗传算法
	智能优化：决策变量为连续变量	粒子群算法
	智能优化：决策变量为离散变量	遗传算法

仅供李老师建模小组使用

赛题类型	题目特点	选择算法
数据 预处理	数据中存在缺失值	拉格朗日插值法和牛顿插值法
	数据中存在异常值	利用正态分布 3σ 原则或画箱型图检测异常值
	数据需要归一化处理	标准差法、极值差法、功效系数法等
	数据中存在分类变量	独热编码、标签编码等
	需要将连续变量进行离散化	等宽法、等频法、基于聚类的思想等
	数据维度过高，需要对数据进行降维处理	PCA主成分分析法

相关性 分析	连续变量和连续变量的相关性分析	协方差、Pearson相关系数、spearman相关系数
-----------	-----------------	------------------------------

赛题类型	题目特点	选择算法
分类问题	无监督聚类(无训练数据)	K-Means算法 层次聚类算法 高斯混合聚类模型
	监督聚类(有训练数据)	BP神经网络分类模型

微分方程	研究问题较为复杂，设计多个需要研究的变量，并且变量间满足某些基本规律	人口模型 战争模型 传染病模型
------	------------------------------------	-----------------------

目录

CONTENTS

-
01. 解析常见的评价类算法
 02. 解析常见的预测类算法
 03. 优化类问题建模解析

一、解析常见的评价类算法

数据量较小、评价指标较少

层次分析法 (AHP)

数据量较小、样本数据具有时间序列特性

灰色关联分析法

指标相对较多，各指标之间保持独立

TOPSIS综合评价算法

经济学领域多因素、多层次的复杂问题

模糊综合评价法

评价新颖问题，传统方法很难获得指标权重

神经网络算法

一、解析常见的评价类算法

●1 层次分析法

● 基本思想:

是定性与定量相结合的多准则决策、评价方法。将决策的有关元素分解成目标层、准则层和方案层，并通过人们的判断对决策方案的优劣进行排序，在此基础上进行定性和定量分析。它把人的思维过程层次化、数量化，并用数学为分析、决策、评价、预报和控制提供定量的依据。

● 基本步骤:

| 构建层次结构模型；构建成对比较矩阵；层次单排序及一致性检验（即判断主观构建的成对比较矩阵在整体上是否有较好的一致性）；层次总排序及一致性检验（检验层次之间的一致性）。

● 优点:

它完全依靠主观评价做出方案的优劣排序，所需数据量少，决策花费的时间很短。从整体上看，AHP在复杂决策过程中引入定量分析，并充分利用决策者在两两比较中给出的偏好信息进行分析与决策支持，既有效地吸收了定性分析的结果，又发挥了定量分析的优势，从而使决策过程具有很强的条理性和科学性，特别适合在社会经济系统的决策分析中使用。

一、解析常见的评价类算法

● 缺点:

- | 用AHP进行决策主观成分很大。当决策者的判断过多地受其主观偏好影响,而产生某种对客观规律的歪曲时, AHP的结果显然就靠不住了。

● 适用范围:

尤其适合于人的定性判断起重要作用的、对决策结果难于直接准确计量的场合。要使AHP的决策结论尽可能符合客观规律,决策者必须对所面临的问题有比较深入和全面的认识。另外,当遇到因素众多,规模较大的评价问题时,该模型容易出现问题,它要求评价者对问题的本质、包含的要素及其相互之间的逻辑关系能掌握得十分透彻,否则评价结果就不可靠和准确。

● 改进方法:

- (1) 成对比较矩阵可以采用德尔菲法获得。
- (2) 如果评价指标个数过多(一般超过9个),利用层次分析法所得到的权重就有一定的偏差,继而组合评价模型的结果就不再可靠。可以根据评价对象的实际情况和特点,利用一定的方法,将各原始指标分层和归类,使得每层各类中的指标数少于9个。

一、解析常见的评价类算法

●2 灰色综合评价法(灰色关联度分析)

●基本思想:

- | 灰色关联分析的实质就是，可利用各方案与最优方案之间关联度大小对评价象进行比较、排序。关联度越大，说明比较序列与参考序列变化的态势越一致，反之，变化态势则相悖。由此可得出评价结果。

●基本步骤:

- 建立原始指标矩阵；确定最优指标序列；进行指标标准化或无量纲化处理；求差序列、最大差和最小差；计算关联系数；计算关联度。

●优点:

- 是一种评价具有大量未知信息的系统的有效模型，是定性分析和定量分析相结合的综合评价模型，该模型可以较好地解决评价指标难以准确量化和统计的问题，可以排除人为因素带来的影响，使评价结果更加客观准确。整个计算过程简单，通俗易懂，易于为人们所掌握；数据不必进行归一化处理，可用原始数据进行直接计算，可靠性强；评价指标体系可以根据具体情况增减；无需大量样本，只要有代表性的少量样本即可。

一、解析常见的评价类算法

●缺点：

- 要求样本数据且具有时间序列特性；只是对评判对象的优劣做出鉴别，并不反映绝对水平，故基于灰色关联分析综合评价具有“相对评价”的全部缺点。

●适用范围：

- 对样本量没有严格要求，不要求服从任何分布，适合只有少量观测数据的问题；应用该方法进行评价时，指标体系及权重分配是一个关键的题，选择的恰当与否直接影响最终评价结果。

●改进方法：

- (1) 采用组合赋权法：根据客观赋权法和主观赋权法综合而得权系数。
- (2) 结合TOPSIS 法：不仅关注序列与正理想序列的关联度，而且关注序列与负理想序列的关联度，依据公式计算最后的关联度。

一、解析常见的评价类算法

●3 TOPSIS综合评价模型

● 基本思想:

- | TOPSIS模型是根据评价对象与理想化目标的接近程度进行排序的方法，是一种距离综合评价方法。基本思路是通过假定正、负理想解，测算各样本与正、负理想解的距离，得到其与理想方案的相对贴近度

● 基本步骤:

- 指标同向化、标准化并得到权重；得到加权后的规范化矩阵；确定正、负理想解；计算各样本距离正、负理想解的距离；计算各评价对象与最优方案的贴近程度

● 优点:

- | 避免了数据的主观性，不需要目标函数，不用通过检验，而且能够很好的刻画多个影响指标的综合影响力度。
- 对于数据分布及样本量、指标多少无严格限制，既适于小样本资料，也适于多评价单元、多指标的大系统，较为灵活、方便

一、解析常见的评价类算法

● 缺点:

- | 需要的每个指标的数据，对应的量化指标选取会有一定难度。
- | 不确定指标的选取个数为多少适宜，才能够去很好刻画指标的影响力度。
- 1. 必须有两个以上的研究对象才可以进行使用

● 适用范围:

- | Topsis 法被广泛用于企业管理、市场营销、投资决策等领域。主要适用于评价指标相对较多，指标间相互独立。

● 改进方法:

- 在 TOPSIS 当中，默认了各个评价指标所占的权重相同，但在实际的评价过程当中由于各种主观客观因素的影响，导致每一个评价指标所占的权重是有差异的；
- 11. 主观权重——层次分析法 (AHP)
- 2. 客观权重——熵权法

一、解析常见的评价类算法

●4 BP神经网络综合评价法

●基本思想：

| 是一种交互式的评价方法，它可以根据用户期望的输出不断修改指标的权值，直到用户满意为止。因此，一般来说，人工神经网络评价方法得到的结果会更符合实际情况。

●优点：

- 神经网络具有自适应能力，能对多指标综合评价问题给出一个客观评价，这对于弱化权重确定中的人为因素是十分有益的。在以前的评价方法中，传统的权重设计带有很大的模糊性，同时权重确定中人为因素影响也很大。随着时间、空间的推移，| 各指标对其对应题的影响程度也可能发生变化，确定的初始权重不一定符合实际情况。再者，考虑到整个分析评价是一个复杂的非线性大系统，必须建立权重的学习机制，这些方面正是人工神经网络的优势所在。针对综合评价建模过程中变量选取方法的局限性，采用神经网络原理可对变量进行贡献分析，进而剔除影响不显著和不重要的因素，以建立简化模型，可以避免主观因素对变量选取的干扰。

一、解析常见的评价类算法

●4 BP神经网络综合评价法

● 缺点:

- | ANN在应用中遇到的最大问题是不能提供解析表达式，权值不能解释为一种回归系数，也不能用来分析因果关系，目前还不能从理论上或从实际出发来解释ANN的权值的意义。需要大量的训练样本，精度不高，应用范围是有限的。最大的应用障碍是评价算法的复杂性，人们只能借助计算机进行处理，而这方面的商品化软件还不够成熟。

● 适用范围:

- | 神经网络评价模型具有自适应能力、可容错性，能够处理非线性、非局域性的大型复杂系统。在对学习样本训练中，无需考虑输入因子之间的权系数，ANN通过输入值与期望值之间的误差比较，沿原连接权自动地进行调节和适应，因此该方法体现了因子之间的相互作用。

●改进方法:

- |(1) 采用组合评价法：对用其它评价方法得出的结果，选取一部分作为训练样本，一部分作为待测样本进行检验，如此对神经网络进行训练，知道满足要求为止，可得到更好的效果。

二、 解析常见的预测类算法

数据量较少，进行中短期预测	灰色预测模型
预测变量随时间变化，进行中长期预测	时间序列预测模型
自变量和因变量之间有逻辑相关性	回归分析预测模型
确定题目属于预测类问题	马尔科夫预测模型
系统未来时刻的情况只和现在有关和过去无关	神经网络预测模型
数据量较大，自变量的维度较高时	

二、解析常见的预测类算法

●1 灰色预测模型

●基本思想：

- |灰色预测是一种对含有不确定因素的系统进行预测的方法。灰色预测通过鉴别系统因素之间发展趋势的相异程度，即进行关联分析，并对原始数据进行生成处理来寻找系统变动的规律，生成有较强规律性的数据序列，然后建立相应的微分方程模型，从而预测事物未来发展趋势的状况。其用等时距观测到的反映预测对象特征的一系列数量值构造灰色预测模型，预测未来某一时刻的特征量，或达到某一特征量的时间。

●基本步骤：

- 1) 数据检验与处理，判断数据列的级比是否都落在可容覆盖内，从而判断已知该数据列是否可进行灰色预测；
- 2) 根据预测算法建立灰色模型得到预测值；
- 3) 检验预测值…… 残差检验、级比偏差值检验；
- 4) 给出预测预报即结论。

二、 解析常见的预测类算法

●1 灰色预测模型

●优点:

- |在处理较少的特征值数据，不需要数据的样本空间足够大，就能解决历史数据少、序列的完整性以及可靠性低的问题，能将无规律的原始数据进行生成得到规律较强的生成序列。

●缺点:

- 只适用于中短期的预测，只适合近似于指数增长的预测。

●适用范围:

该模型使用的不是原始数据的序列，而是生成的数据序列。核心体系是Grey Model. 即对原始数据作累加生成(或其他处理生成)得到近似的指数规律再进行建模的方法。

二、解析常见的预测类算法

● 2 回归预测方法

● | 回归预测方法是根据自变量和因变量之间的相关关系进行预测的。自变量的个数可以一个或多个，根据自变量的个数可分为一元回归预测和多元回归预测。同时根据自变量和因变量的相关关系，分为线性回归预测方法和非线性回归方法。回归问题的学习等价于函数拟合：选择一条函数曲线使其很好的拟合已知数据且能很好的预测未知数据。

● 优点：

● | 1) 回归分析法在分析多因素模型时，更加简单和方便；2) 运用回归模型，只要采用的模型和数据相同，通过标准的统计方法可以计算出唯一的结果，但在图和表的形式中，数据之间关系的解释往往因人而异，不同分析者画出的拟合曲线很可能也是不一样的；3) 回归分析可以准确地计量各个因素之间的相关程度与回归拟合程度的高低，提高预测方程式的效果；

● 缺点：

● | 有时候在回归分析中，选用何种因子和该因子采用何种表达式只是一种推测，这影响了因子的多样性和某些因子的不可测性，使得回归分析在某些情况下受到限制；

● 适用范围：

| 回归分析适合自变量和因变量之间具有一定的相关关系，并且该关系可以通过线性和非线性函数进行拟合

二、解析常见的预测类算法

●3 时间序列分析法

| ARIMA模型的全称叫做自回归移动平均模型，全称是 (ARIMA, Autoregressive Integrated Moving Average Model)。也记作 **ARIMA(p,d,q)**，是统计模型 (statistic model) 中最常见的一种用来进行时间序列预测的模型。

●建模流程：

1) 导入实验数据。2) 确定ARMA模型阶数。3) 残差检验。4) 给出结果

●适用范围：

●| 根据客观事物发展的这种连续规律性，运用过去的历史数据，通过统计分析，进一步推测市场未来的发展趋势。时间序列，在时间序列分析预测法处于核心位置。

●优点：

| 一般用ARMA模型拟合时间序列，预测该时间序列未来值。Daniel 检验平稳性。自动回归AR (Auto regressive) 和 移动平均MA (Moving Average) 预测模型，预测精度相对较高，适合中长期预测问题

●缺点：

当遇到外界发生较大变化，往往会有较大偏差，时间序列预测法对于中短期预测的效果要比长期预测的效果好。

二、解析常见的预测类算法

- 4 微分方程

- 微分方程模型是我们在日常生活中比较常见并且比较重要的一种模型，我们在平时的课程中经常会涉及到这种题型，像比如我们所遇到的牛顿第二定律就常遇到相关的问题。

- 微分方程模型步骤：

- 1) 确定实际的量(所有要求的自变量、未知函数、必要参数)并确定坐标系。
- 2) 找出这些量所存在的基本关系(物理、化学、生物、几何等关系)。

- 13) 运用这些关系列出方程和定解条件。

- 优点：

- 是短、中、长期的预测都适合。如传染病的预测模型、经济增长(或人口)的预测模型、Lanchester 战争预测模型。

- 缺点：

- 反应事物内部规律及其内在关系，但由于方程的建立是以局部规律的独立性假定为基础，当作为长期预测时，误差较大，且微分方程的解比较难以得到。

- 适用范围：

- 适用于基于相关原理的因果预测模型，大多是物理或几何方面的典型问题，假设条件，用数学符号表示规律，列出方程，求解的结果就是问题的答案。

三优化类问题建模解析

确定题目属于优化类问题

模型求解阶段

智能优化算法

粒子群算法
模拟退火
遗传算法

三优化类问题建模解析

●1、何谓最优化问题？

- 所谓最优化，即从所有可能方案中选择最合理的一种以达到最优目标的学科。在实际生活当中，人们做任何事情，不管是分析问题，还是进行决策，都要用一种标准衡量一下是否达到了最优（比如基金人投资）。在各种科学问题、工程问题、生产管理、社会经济问题中，人们总是希望在有限的资源条件下，用尽可能小的代价，获得最大的收获（比如保险）
- 在数学中，一个优化问题有三个要素：决策变量、目标函数、约束条件。优化问题是指，在满足约束的情况下，调整决策变量，使得目标函数的值最小（或最大）。

●举个例子，假设你是一名大学生，怎么选择课程才能使期末的GPA 最高？



- 在这个问题中，决策变量是选择哪些课，目标函数为期末的GPA， 约束条件为各门课程的上课时间安排、学校的学分要求、每门课的难易程度和自身的学习时间。
- 正常情况下，我们都会执行贪心的选课策略，在满足上课时间安排的情况下，选择自己最擅长且学分较高的课程、然后选择自己擅长但学分不高的课程，最后选择剩下的课程，直到满足学分要求。

- 优化问题也分为单目标和多目标，在选课这个例子中，只有GPA一个目标函数，所以为单目标优化问题，其目标函数即一个多变量单输出函数。用 x_i 作为决策变量表示是否选择第 i 门课程，用 $f(x)$ 表示GPA计算函数。为什么我们会先选择擅长且学分高的课程呢？因为将这些擅长且学分高的课程对应的决策变量 x_i 设为1会使得 $f(x)$ 有较大的提高，说明这些变量对函数值的影响较大，在数学上讲，这些变量表示了目标函数的梯度方向。
- 沿着梯度方向迭代，总能到达一个函数极值点。但是，极值点对应的决策变量不一定满足约束条件。也许你挑中了所有最擅长的课，结果发现这些课的上课时间是重叠的。或者你发现只选一门最最擅长的课可以得到最高的GPA，但却达不到学分要求。这些约束限制着你的选课范围，也就是限制了优化方向，这就增加了优化问题的复杂性。

三优化类问题建模解析

●2、如何建立优化模型

●为了更直接地说明问题，我们先来看几个例子：

●问题一：某工厂在计划期内要安排生产1、AK两种产品，已知生产单位产品所需的设备台时及A、B两种原材料的消耗，如下表所示

	I	II	
设备	1	2	8台时
原材料A	4	0	16kg
原材料B	0	4	12kg

●该工厂每生产一件产品1可获利2元，每生产一件产品11可获利3元。问应如何安排计划使该工厂获利最多？

三优化类问题建模解析

- 所谓最优化问题是指使得问题中某一项指标“最优”的方案，“最优”包括：“最大”、“最小”、“最高”、“最低”、“最多”和“最少”等。
- 解决优化问题第一步需要找到目标函数，也就是要找到“最优”；第二步需要寻找决策变量，也就是可以优化的变量，再通俗一点就是我们可以控制并使得目标函数更优的变量；第三步就是确定约束条件，在建模过程中比较难把握的就是约束条件，约束条件需要全面准确，否则会产生无穷多最优解或没有最优解，另外约束条件往往是对现实条件的数学刻画，对约束条件的合理简化也是比赛时候需要重点关注的地方。

三优化类问题建模解析

- 在上面这个例子中，显然工厂利用就是目标函数，产品的生产计划就是决策变量，约束条件为原材料消耗和生产设备的使用时长，因此，其数学模型可表示为：

$$\begin{aligned} \max \quad & 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

- 其中， x_1, x_2 表示产品1和产品2的生产数量。

三优化类问题建模解析

●进一步，我们可以来总结一下优化问题的一般建模步骤：

●Step1： 确定决策变量；

●Step2： 用关于决策变量的函数表示目标，并确定是求极小还是极大；

● Step3：明确约束条件，并用关于决策变量的数学语言表示；

● Step4：根据变量的物理性质研究变量是否有非负性。

● 特别说明一下step4， 这是建模过程中非常容易遗忘的一个点，像上文例子的第四条约束就反应了决策变量的非负性，因为我们知道根据物理性质，产品生产个数不能为负，其实这条约束仍然不是很严谨，产品个数不仅不能为负，同时还应该为整数，第四条约束应该为非负整数约束。

三优化类问题建模解析

●3、MATLAB 求解优化模型

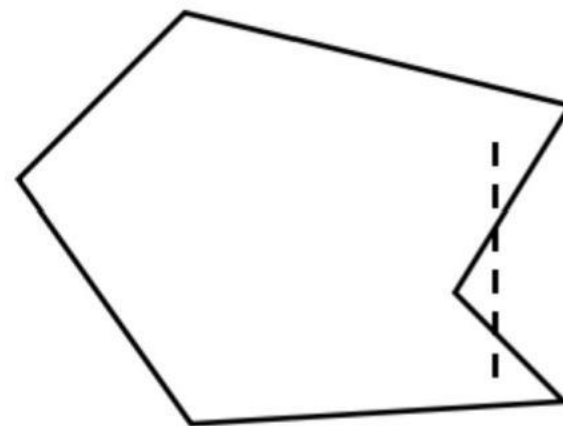
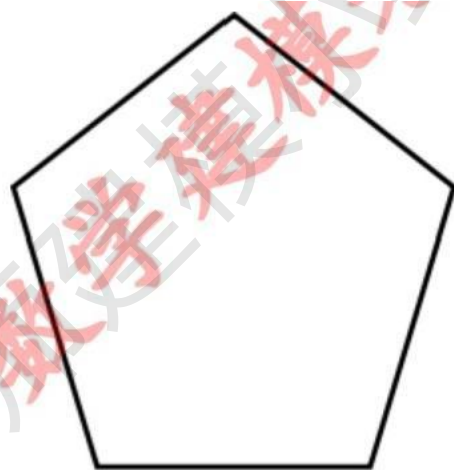
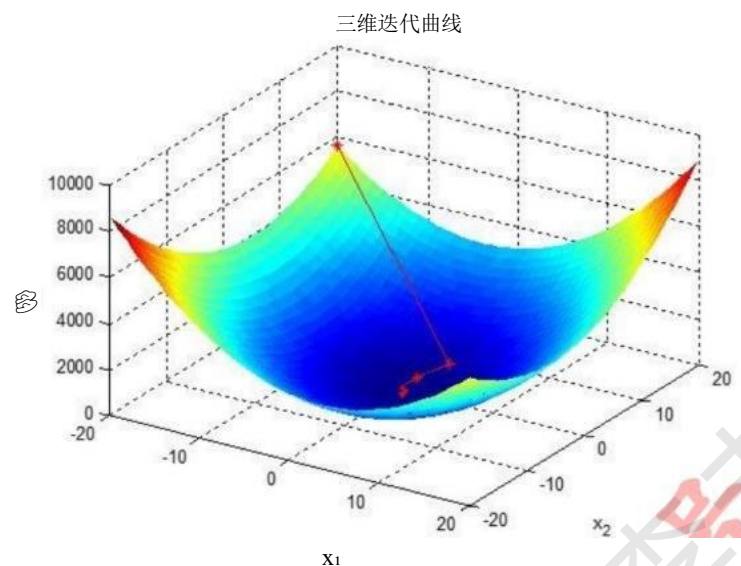
- 简单来说，约束条件和目标函数都是线性的，称之为线性规划， MATLAB 求解线性规划的标准形式表示为：

$$\begin{aligned} \min \quad & z=c^T x \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} Ax \leq b \\ A_{eq}x = b_{eq} \\ l \leq x \leq u \end{cases} \end{aligned}$$

- 线性规划的求解可以通过MATLAB 中的linprog 函数来进行求解。
- 当然，并不是所有优化模型都是线性规划，对于非线性无约束优化模型，在MATLAB 中可以采用fminsearch 函数和fminunc函数进行求解。
- 带约束条件的优化问题比无约束条件的优化问题要复杂的多，种类也比较多。对不同类型的优化问题， MATLAB提供了不同的优化方法。其中常用的是fmincon 函数。

● 4、优化模型的精确求解算法

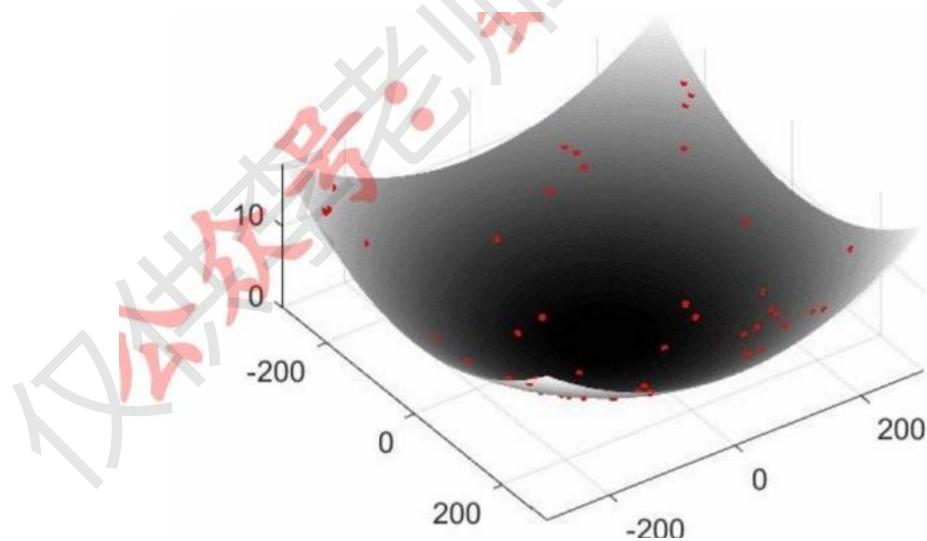
- 在无约束优化模型中，如果其目标函数为凸函数且可导，我们可以考虑通过梯度下降法求解其精确解，随机设定初始解，每次都沿梯度方向进行迭代，直到导数取值足够小。



- 因为梯度方向即为目标函数下降最快的方向，因此梯度下降算法求解速度很快，且精度很高，但容易陷入局部最优解，不能求解非凸问题。
- 牛顿迭代法利用了二阶导数信息，迭代速度比梯度下降算法更多，对于强凸函数一次迭代即可找到最优解，但每次迭代需要计算二阶Hesse 矩阵，计算量相对较大。

5、 启发式搜索算法

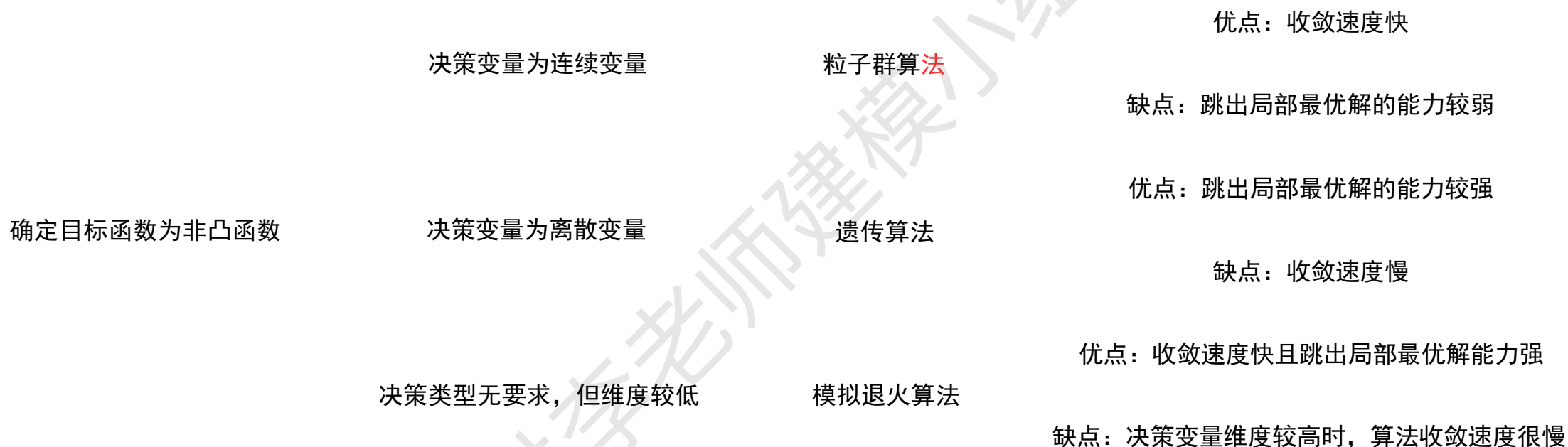
- 上文介绍了所有求解算法都是面向凸优化的问题，所谓凸优化问题是指目标函数为凸函数且可行域为凸集，通俗来讲，就是目标函数在可行域范围内只有一个极值点，而非凸函数在可行域内存在无数个极值点，为了跳出局部最优解，找到全局最优解，人们开始了对启发式搜索算法的研究。
- 粒子群优化算法 (Particle Swarm Optimization, 简称PSO)，它源于对鸟群捕食行为的研究。粒子群优化算法的基本核心是利用群体中的个体对信息的共享，从而使得整个群体的运动在问题求解空间中产生从无序到有序的演化过程，从而获得问题的最优解。



三优化类问题建模解析

- 粒子群算法多用于决策变量为连续变量的优化问题，其收敛速度快，但其跳出局部最优解的能力相对较弱。
- 遗传算法 (Genetic Algorithm) 是模拟生物进化论的自然选择和遗传学机理的生物进化过程的 计算模型，是一种通过模拟自然进化过程搜索最优解的方法。其主要用于决策变量为离散变量的优化问题，比如整数规划、0-1规划等。其收敛速度相对较慢，但跳出局部最优解的能力较强。
- 模拟退火算法脱胎于自然界的物理过程，来源于固体退火原理，是一种基于概率的算法，将固体加温至充分高，再让其徐徐冷却，加温时，固体内部粒子随温升变为无序状，内能增大，而徐徐冷却时粒子渐趋有序，在每个温度都达到平衡态，最后在常温时达到基态，内能减为最小。
- 模拟退火算法相对来说，对决策变量类型没有约束，不管是连续变量还是离散变量都可以进行求解，且跳出局部最优解的能力很好，容易找到全局最优解，其缺点是只能单线程作业，不能展开大范围搜索，当决策变量维度较高时，算法收敛速度很慢。

三优化类问题建模解析



THE END